

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA  
UNIVERSITETINING AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI  
VA HARBIY ALOQA INSTITUTI

«TASDIQLAYMAN»  
O‘R HX VA MU AKT VA HAI  
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA  
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHIG‘I  
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “\_\_” \_\_\_\_\_

SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI o‘quv fanidan mashg‘ulot o‘tkazish uchun  
USLUBIY ISHLANMA

**5-MAVZU: Mashinali o‘qitishda NumPy va Pandas paketlarining qo‘llanilishi**

Toshkent 2025-y.

Uslubiy ishlanma kafedraning umumiy yigʻilishda muhokama qilingan  
2025-y. “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ Bayonnoma №\_\_\_\_

5-MAVZU: Mashinali o'qitishda NumPy va Pandas paketlarining qo'llanilishi

#### O'QUV MAQSADLAR:

NumPy kutubxonasining asosiy tushunchalari va imkoniyatlari bilan tanishtirish. Kursantlarga NumPy kutubxonasini o'rganib chiqish, uning ma'lumotlar turlari, funksiyalari va ularni mashinali o'qitishda qanday qo'llash mumkinligini tushuntirish. Ayniqsa, NumPy massivlari (arrays) va ular bilan ishlash metodlari haqida ma'lumot berish.

Pandas kutubxonasining asosiy xususiyatlari. Kursantlarga Pandas kutubxonasi yordamida ma'lumotlarni manipulyatsiya qilishni o'rgatish, jumladan, DataFrame va Series obyektlarini yaratish, ma'lumotlarni o'qish va tahlil qilish, tozalash, guruhlash, filtratsiya qilish va tahlil qilish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish.

NumPy va Pandas kutubxonalarini mashinali o'qitish jarayonida ishlatish. NumPy va Pandas yordamida ma'lumotlarni tayyorlash, tozalash va tahlil qilishni mashinali o'qitishda qanday qo'llash mumkinligini tushuntirish, shu jumladan, ma'lumotlar bilan ishlashning samarali usullarini o'rgatish.

NumPy va Pandas kutubxonalari yordamida statistik tahlil va ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish. Kursantlarga Pandas va NumPy yordamida statistik tahlilni bajarishni o'rgatish, shu bilan birga, ma'lumotlarni to'g'ri ko'rsatish uchun turli vizualizatsiya vositalarini ishlatishni o'rgatish.

#### MAVZUNI O'RGANISH UCHUN TASHKILIY-USLUBIY KO'RSATMALAR

Mavzuning mohiyati asosiy tushunchalar va ifodalar orqali ochib beriladi. Bunda mavzu bo'yicha talaba (tinglovchi)larga malaka talablari asosida yetkazilishi zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar qamrab olinishi lozim.

Mavzuga tegishli mashg'ulotlarning hajmi, yo'nalishi, mazmuni, bir-birini taqozo qilishi va o'zaro bog'liqligi talaba (tinglovchi)lar tasarruf etishi zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarning hajmi va saviyasini ta'minlashi lozim.

Ushbu mashg'ulotlarni o'tkazish shakllari, unda qo'llanishi tavsiya etiladigan texnologiyalar, zarur hollarda muhokama etiladigan mavzular, masalalar variantlari, "keys"lar, faol va interfaol usullar ishlatilishi, mazmuni, maqsadi, ishlatiladigan jihozlar va ashyolar hamda mavzu mohiyatidan kelib chiqadigan boshqa ma'lumotlar va tashkiliy-uslubiy ko'rsatmalar yoritilishi mumkin.

mustaqil ta'lim qismida mustaqil ta'limning shakli va mazmuni, mustaqil ta'limga mo'ljallangan mavzular va topshiriqlar keltiriladi. Mustaqil ta'lim jarayonida talaba (tinglovchi)lar tomonidan tayyorlanishi zarur bo'lgan yakuniy ishlar shakli (referat, prezentatsiya, esse, mustaqil (ijodiy) ish, muammoli ma'ruza va boshqalar) ko'rsatiladi.

O'quv soati: 6 soat

#### MASHG'ULOTLAR

| Mashg'ulot raqami | Mashg'ulot turi                                              | Soati | O'tkazish joyi            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| 1.                | NumPy va Pandas bilan ma'lumotlarni qayta ishlash (ma'ruza). | 2     | 138, 436, 437-o'quv sinfi |

|    |                                                             |          |                           |
|----|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| 2. | NumPy va Pandas bilan ma'lumotlarni qayta ishlash (amaliy)  | 2        | 138, 436, 437-o'quv sinfi |
| 3. | NumPy va Pandas bilan ma'lumotlarni qayta ishlash (guruhli) | 2        | 138, 436, 437-o'quv sinfi |
|    | <b>JAMI.</b>                                                | <b>6</b> |                           |

#### MASHG'ULOTLARNI TASHKILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA USLUBIYOTI

Ma'ruzalar fanga oid ilmiy bilimlarning tizimli asosini berish, fan va texnikaning hozirgi va istiqbolli yutuqlarini ochib berish maqsadida o'tkaziladi.

Birinchi bosqich, o'quv savollar mazmunini o'rganib chiqadi, ma'ruzaga oid material tanlaydi, qonunlar, qonun aktlari, amaldagi qonunlarga avtoritetli izohlashlar va adabiyotlardagi muammoli maqolalar bilan tanishib chiqadi, ilg'or tajribani o'rganadi.

Ikkinchi bosqich, ma'ruza matni va hajmini aniqlaydi, materialni yetkazish tempini aniqlaydi, o'quv savollarini vaqt hajmiga taqsimlaydi, chizma, grafik va slaydlar tuzadi.

Uchinchi bosqich, materialni bayon etish ketma-ketligi va mantiqini tanlaydi, ma'ruza rejasini mustaqil bo'limlardan ishlab chiqadi va bo'limlarni umumlishtiradi, ma'ruzani mantiqiy qurilishini tanlashda, ma'ruza matnini qaysi usulda bayon etishni tanlaydi. Bu induksiya, deduksiya yoki qiyoslash (analogiya) usullaridan biri bo'lishi mumkin.

Yakuniy bosqich, ma'ruza materialini rasmiylashtiradi, FUK yig'ilishiga o'rganish va muhokama uchun ma'ruza materiallarini taqdim etadi, muhokamadan so'ng ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etadi, ma'ruza matni ustidagi ishlarni yakunlaydi va tasdiqlash uchun taalluqli lavozimli shaxslarga taqdim qilinadi.

Ma'ruzachi unutmasligi kerak, ma'ruzani amaliyotga yo'naltirilgan bo'lishini o'quv savollarini isbotlash (tasdiqlash), ularning amaliyotda bajarilishini ko'rsatishni nazariya, amaliyot va kundalik faoliyatni o'zaro mustahkam bog'lashni, Nizom va qo'llanmalarning matnini so'zma-so'z yetkazishdan qochishni, ma'ruza reja-konspektini ishlab chiqishda, muallifning beradigan nazariy ma'lumotlari operativ-taktik hisob-kitoblar bilan tasdiqlangan bo'lishi lozim. Ma'ruzada faktlar tahlili, ularni bir-biri bilan qiyoslash, ular o'rtasidagi aloqadorlikni o'rnatish, ilgari surilayotgan fikrlar va xulosalarni asoslash muhim o'rin egallaydi. Ma'ruza mashg'ulotida, biror-bir muammoni ko'tarib chiqishi, ta'lim oluvchilarning faol bilim orttirish faoliyatiga turtki berishi, ijodiy fikrlash qobiliyatlari shakllanishiga omil bo'ladi.

Ma'ruzachi o'quv materialini bayon etadi, ularni tushuntirib boradi, chiqarilgan tayyor xulosalar ko'rinishida yoki o'quv muammolarni o'rtaga qo'yish shaklida o'quv materiallarning o'zlashtirilish jarayonini boshqarib boradi. Ta'lim olayotganlar esa ma'ruzachining tushuntirishlarini idrok etish, tahlil qilish, muayyan muammolarni va ularni hal etish usullarini shakllantirish va bu borada qabul qilgan qarorlari to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini tekshirish yo'li bilan bilimlarni va muammoli vaziyatlarda ish tutish usullarini o'zlashtirib boradilar.

Ma'ruzachining vaqti-vaqti bilan o'rta tashlagan savollari va ta'lim oluvchilarning ushbu savollarga bergan javoblari auditoriyaning faolligini oshirish, e'tiborini ko'rilayotgan savolga jalb etish, shuningdek, auditoriyaning bayon etilayotgan o'quv materialini qay darajada idrok etayotganini aniqlash imkonini beradi.

Ma'ruzaning asosiy qismini bayon qilishda ta'lim oluvchilarga ilmiy g'oyalarni rivojlanishi, jamlanishi, mavhumlikdan aniqlikka o'tishining mantiqini yoritib berishga imkon beruvchi dalillarga tayanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Har bir o'quv savoli, uni, keyingi o'quv savoliga mantiqiy olib keluvchi, rivojlanish istiqbollarning nazariyasi va amaliyoti hamda qisqacha xulosasini yoritish bilan tugatiladi.

Ma'ruzani o'qishda kino va videofilmlar, chizmalar, plakatlar, modellar, asboblari va maketlarni va boshqalar namoyish qilgan holda o'quv materiallarining og'zaki yetkazilishi o'qitishning uslubi hisoblanadi. Ma'ruza mazmuni, o'qish uslubi va rejasini, auditoriya bilan doimiy pedagogik aloqani ushlab turish. Materialni yetkazish tempini tanlashda, o'qituvchi, ta'lim oluvchilar (tinglovchilar, talabalar) toifasini, ushbu mavzu (yo'nalish) bo'yicha o'quv, ilmiy, uslubiy adabiyotlar mavjudligi va boshqa omillarni albatta hisobga oladi.

*Seminar mashg'ulotining* vazifasi – ta'lim oluvchilarda ma'ruzalar davomida hamda o'quv va ilmiy adabiyotlar bilan mustaqil ishlash jarayonida egallangan bilimlarini mustahkamlash, o'quv materiallarini izlab topish, umumlashtirish va bayon etish ko'nikmalarini singdirishdir.

Nazariy materialni tartibga solish, mavzu bo'yicha ko'nikmalarni hosil qilish, bilimlarni nazorat qilish, o'qituvchi seminarini samarali o'tkazish uchun o'zining tayyorgarligini, o'quv guruhining tayyorgarlik darajasini va ta'lim jarayonining texnik jihozlanish holatini hisobga olishi zarur.

seminar topshirig'ini o'rganish, mavzu, o'quv maqsadlari, o'quv savollari va topshiriqlarni anglash, topshiriqda tavsiya etilgan axborot ta'minoti vositalarini o'rganish va olish, zarurat tug'ilganda, bilim manbalarini bibliografik, hujjatli va faktografik qidirish, seminar mavzusi bo'yicha o'zining mavjud bilim va ko'nikmalarini baholash va shunga binoan ajratilgan vaqt, seminar topshirig'ini bajarish muddati va ketma ketligini taqsimlash, o'quv savollarining nazariy mazmunini talab darajasida o'rganish va ularni seminar maqsadlariga muvofiq amaliy qo'llash bo'yicha mustaqil ishlash, ilmiy tahlil, materiallarni og'zaki va yozma ifoda qilish, bildirayotgan fikr va xulosalarini munozarada himoya qilishga tayyorlash bo'yicha zarur ko'nikmalarni egallash, ko'rgazmali qo'llanmalarni tayyorlashni o'z ichiga oladi.

Ta'lim oluvchilar tomonidan umumiy taktika fanidan seminar mashg'uloti ma'ruzalarda va mustaqil tayyorgarlik va o'quv va ilmiy adabiyotlar bilan mustaqil ishlash vaqtida egallangan nazariy bilimlarni chuqurlashtirish va mustahkamlash, ularga o'quv materialini izlash, umumlashtirish va bayon etish malakalarini singdirish, seminar mashg'uloti talaba (tinglovchi)larning ijodiy mustaqilligini rivojlantiradi, ularning ilmiy va kasbiy bilimlarini shakllantirishga hissa qo'shadi.

Seminar mashg'ulotiga tayyorgarlik mashg'ulot rahbarining tayyorgarligi, ta'lim oluvchilarning tayyorgarligi, moddiy-texnik ta'minot tayyorgarligi o'z ichiga oladi. Tinglovchilarning ijodiy fikrlashlarini rivojlantirish va yaxshilashga,

muammoli masalalarni ko'tarish va yechish qobiliyatini oshirishga, mafkuraviy ishonch bilan o'qitishga, harbiy nazariyani chuqur anglashga, o'qituvchining seminarga bevosita tayyorgarligi, seminar o'tilishidan bir hafta oldin boshlanishi maqsadga muvofiq, seminarga tayyorgarlik ko'rish uchun tinglovchilarga (talabalarga) berilgan topshiriqlar va seminarni o'tkazish uchun uslubiy ko'rsatmalar o'rganiladi, seminar va referat (doklad) mavzulari, o'quv va tarbiyaviy maqsadlar, o'quv savollari va seminarga ajratilgan o'quv vaqti aniqlab olinadi, ta'lim oluvchilarning tarkibi va o'zlashtirish darajasi, seminar mazmuni va o'tish uslubining ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish imkoniyatlariga mos kelishi tahlil qilinadi, seminar maqsadlariga erishish jarayonida o'qituvchi va ta'lim oluvchilarning nazariy va amaliy faoliyatini tashkillashtirilishi va tuzilishi prinsiplari va uslubiyoti ko'rib chiqiladi, hamda seminar mashg'ulotini o'tkazish texnologiyasi atroflicha o'ylab ko'riladi.

*Seminar mashg'ulotiga tayyorgarlik*, o'qituvchi, ta'lim oluvchilar bilan yakka tartibda yoki guruh tarkibida konsultatsiya o'tkazishi kerak. Seminarga uch kun qolgunga qadar, o'qituvchi, tayyorlangan referat (doklad) mazmuni bilan tanishishi va uni tayyorlagan shaxs bilan suhbatlashishi lozim. Agar uslubiy amaliyotini oshirish maqsadida seminar rahbari etib tinglovchi yoki talaba tayinlansa, o'qituvchi seminar o'tish texnologiyasini u bilan muhokama qilishadi, *tinglovchi (talaba)larning tayyorgarligi*, tinglovchi va talabalarning seminarga bevosita tayyorgarlik ko'rishi, qoidaga ko'ra, seminar mavzusining birinchi mashg'ulotini o'tkazishdan oldin ularga yetkazilgan seminar topshirig'ini o'rganishdan boshlanadi. Agar seminar mavzusi ma'ruza mashg'uloti bilan bog'liq bo'lmasa, unda seminarga tayyorgarlik uning o'tkazilishidan bir hafta oldin boshlanadi.

Seminar topshirig'ini o'rganish, mavzu, o'quv maqsadlari, o'quv savollari va referat (doklad) mavzusini anglash, topshiriqda tavsiya etilgan axborot ta'minoti vositalarini o'rganish va olish, zarurat tug'ilganda, bilim manbalarini bibliografik, hujjatli va faktografik qidirish, seminar mavzusi bo'yicha o'zining mavjud bilim va ko'nikmalarini baholash va shunga binoan ajratilgan vaqt, seminar topshirig'ini bajarish muddati va ketma ketligini taqsimlash, o'quv savollarining nazariy mazmunini talab darajasida o'rganish va ularni seminar maqsadlariga muvofiq amaliy qo'llash bo'yicha mustaqil ishlash, ilmiy tahlil, materiallarni og'zaki va yozma ifoda qilish, bildirayotgan fikr va xulosalarini munozarada himoya qilishga tayyorlash bo'yicha zarur ko'nikmalarni egallash, ko'rgazmali qo'llanmalarni tayyorlash, seminar o'tkazilishidan uch kun oldin referatni (dokladni) o'qituvchiga taqdim etishadi.

Mashg'ulotga moddiy-texnik ta'minotni tayyorlash, o'z vaqtida mashg'ulotga kerakli bo'lgan adabiyotlarni qabul qilib olish, o'qitishning texnik vositalarini tayyorlash va boshqalar.

Seminarda sinf doskalaridan, tinglovchilarni o'z fikrlarini grafik ravishda izoh qila olishlarini o'rgatish uchun foydalaniladi. Duskada bir vaqtda ikki-uch kishi tayyorlansa, yana bir kishi seminar savoliga javob berishi mumkin. Seminarning so'nggida mashg'ulot rahbari yakun yasashi kerak. Qoidaga ko'ra, seminar yakunining tuzilishi quyidagicha, ta'lim oluvchilarga seminar mavzusining dolzarbligiga, tinglovchi va talabalarning bo'lajak o'quv va professional faoliyatidagi

nazariy va amaliy ahamiyatiga qayta urg'u beriladi, referat (doklad)lar hamda munozaralardagi chiqishlarda yo'l qo'yilgan va seminar davomida yoritilmay qolgan xatolar tahlil qilinadi va tuzatiladi, hal bo'lmagan qarama-qarshilik va muammolar yechimi topiladi, seminar davomida so'zga chiqqanlar tomonidan berilgan baholarni hisobga olgan holda referat (doklad)larning mazmuni va bajarilish uslubiyoti hamda mavzu muhokamasidagi seminar qatnashchilarining faolligi va chiqishlari baholanadi, seminar davomida ko'tarilgan savol va muammolarni yanada chuqurroq o'rganish bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar beriladi, seminar mashg'uloti yakunida ta'lim oluvchilarni nazariy tayyorgarligi ularning keyingi guruh va amaliy mashq hamda mashg'ulotlarda amaliy ko'nikma va bilimni hosil qiladi.

Seminar maqsadlariga turli usullar vositasida erishilishi mumkin. An'anaviy savol-javoblar usuli bilan bir qatorda munozara o'tkazish, o'quv guruhini alohida jamoalarga bo'lib seminar o'tkazish usullari ham qo'llanilishi mumkin. Munozara usuli bilan o'tkaziladigan seminarda talaba (tinglovchi)larga ko'rib chiqilayotgan masalalar bo'yicha o'z fikr-mulohazalarini erkin bayon etish, asoslash va himoya qilish, o'rtoqlarining chiqishlariga tanqidiy baho berish, o'qituvchiga savol berish va javob olish imkoniyati havola etiladi. Munozara davomida seminar qatnashchilari bir biriga savollar berishi, qarama-qarshiliklar va muammolarni hal qilish yo'llarini birgalikda topishi mumkin.

O'quv guruhini alohida jamoalarga bo'lib o'tkaziladigan seminarlar ta'lim oluvchilarning ijodiy fikr va faolliklari bilan bayon etishgan mulohaza mazmuni uchun mas'uliyatlarini uyg'unlashtirish imkonini beradi. Har bir tomonda hamfikrlar jamoasi chiqib, o'z nuqtai-nazarlarini himoya qiladilar, qarshi tomon dalillari noto'g'ri ekanligini isbot qilishga urinadilar. Bunday seminarning eng muhim elementi – musobaqa ruhining qaror topishi sanaladi.

Tashkillashtirilgan seminarlarning barcha ko'rinishlarida talaba va tinglovchilarning munozara qilish, o'z nuqtai-nazarlarini himoya etish, o'rtoqlarining yanglish qarashlarini rad etish va ilmiy bahs yuritish ko'nikmalari rivojlanishiga, ya'ni ijodiy fikrlash, zakovat, keng saviya va dunyoqarashlarining ravnaq topishiga turtki bo'luvchi barcha materiallarni o'zlashtiradi.

*Guruh mashg'ulotlari* harbiy texnika va obyektlar, qurol-aslaha va o'q dorilarni, xorijiy til, jismoniy mashqlar hamda hisob-kitoblarni o'rganish maqsadida o'tkaziladi hamda ularni qo'llash, ishlatish va ta'mirlashni tashkillashtirish bo'yicha talaba (tinglovchi)larni o'qitish asosini tashkil qiladi. Guruh mashg'ulotlari maxsus sinflarda, trenajyor, dala-o'quv va Harbiy tayyorgarlik bazalaridan maksimal foydalangan holda o'tkaziladi. Ayrim guruh mashg'ulotlarida, faqat tor doiradagi mutaxassisliklar uchun ahamiyatga ega bo'lganligi sababli umumiy oqimda ko'rib chiqilmagan savollar, ta'lim oluvchilarga ma'ruza usulida yetkazilishi mumkin.

Guruh mashg'ulotlarining boshqa turdagi o'quv mashg'ulotlaridan ajratib turadigan jihati, bu ularda o'rganiladigan texnikalar, qurol-aslahalar va o'q dorilarni tuzilishi, ularni qo'llash, ishlatish, xizmat ko'rsatish va ta'mirlashni o'rgatish uchun ko'p sonli xilma-xil o'quv qurol va qo'llanmalardan foydalanilishi hisoblanadi.

*Amaliy mashg'ulotlar* talaba (tinglovchi)lar tomonidan harbiy texnika va obyektlar, qurol-aslaha va o'q dorilar tuzilishi, ularni qo'llash, ishlatish va ta'mirlashni tashkillashtirish yo'llarini o'zlashtirish; nizomlar, qo'llanmalar, dasturlar

va boshqa rahbariy hujjatlar bilan belgilangan usul va me'yorlarni bajarish; chet tilini amaliy o'zlashtirish; ularda vazifalarni yechish, chizmalarni chizish, hisob-kitoblarni bajarish, ishchi xaritalarni yuritish, jangovar va xizmat hujjatlarini ishlab chiqish va rasmiylashtirish bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish maqsadlarida o'tkaziladi.

Amaliy mashg'ulotlar mashq bajarish usuli bilan o'tkazilishi mumkin. Ushbu mashg'ulotlarning bosh mazmuni – har bir talaba va tinglovchining amaliy ishlashidir.

Amaliy mashg'ulotni o'tkazish rejasida belgilangan o'quv savollarini ta'lim oluvchilar yakka tartibda yoki o'quv guruhi tarkibida, o'qituvchi nazorati va bevosita rahbarligida o'rganadi. Amaliy mashg'ulotlar o'quv sinflari, o'quv dala maydonlari (markazlari), shaharchalar (majmualar), laboratoriyalar va o'quv ustaxonalarida, harbiy texnika va qurol-aslahalar bilan o'tkazilishi mumkin.

Amaliy mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish uslubiyoti kafedralar tomonidan ishlab chiqiladi. Barcha amaliy mashg'ulotlar o'qituvchi rahbarligida o'tkaziladi. Amaliy mashg'ulotlar, o'quv dasturining amaliy bajarilishi talab qilinadigan savollari bo'yicha, ma'ruza o'qilganidan yoki bir necha guruh mashg'ulotlari o'tkazilganidan keyin o'tkaziladi.



## **1-mashg'ulot. NumPy va Pandas bilan ma'lumotlarni qayta ishlash**

**Mashg'ulot turi:** ma'ruza

### **O'QUV MAQSADLAR:**

**NumPy kutubxonasining asoslari va massivlar bilan ishlash.** NumPy kutubxonasini o'rganib chiqish, uning imkoniyatlari, massivlar (arrays) bilan ishlash va ularning mashinali o'qitish uchun qanday foydali bo'lishini tushuntirish.

**Pandas kutubxonasining asoslari va ma'lumotlarni qayta ishlash.** Pandas kutubxonasini o'rganib, ma'lumotlarni tozalash, tahlil qilish va ishlov berish uchun qanday foydalanish mumkinligini tushuntirish.

**Vaqt:** 2 soat

**Joy:** 138, 436, 437-o'quv sinf.

**Usul va uslublar:** ma'ruza, ko'rgazmali misollar, interaktiv mashg'ulot.

### **O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:**

**Python** dasturlash tili va **Jupyter Notebook**.

NumPy va Pandas kutubxonalari.

Smart doska va ekran orqali ko'rgazmali misollar.

Interaktiv ko'rgazmalar va kod misollari.

## **ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI**

### **Asosiy adabiyotlar:**

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A. Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

### **Qo'shimcha adabiyotlar:**

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

## **O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI**

### **1-o'quv savol:**

*"NumPy kutubxonasi asoslari (massivlar bilan ishlash)"*

NumPy – bu Python dasturlash tilidagi birinchi kutubxona bo'lib, u samarali va tez ishlaydigan massivlar va matritsalar bilan ishlash uchun mo'ljallangan. NumPy massivlari (arrays) va ular bilan ishlash mashinali o'qitish va ilmiy hisoblashlarda juda muhim rol o'ynaydi.

NumPy ning asosiy imkoniyatlari:

**NumPy massivlari (arrays):** NumPy massivlari, oddiy Python ro'yxatlaridan farqli o'laroq, ko'p o'lchovli ma'lumotlarni samarali saqlash va ularga ishlov berish imkonini beradi.

**Massiv yaratish:**

```
import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
print(arr)
```

**Natija:**

```
[1 2 3 4 5]
```

**Massivning o'lchamlari:**

NumPy massivlari har qanday o'lchamda bo'lishi mumkin, ya'ni ular bir o'lchovli, ikki o'lchovli, hatto ko'p o'lchovli bo'lishi mumkin.

```
arr2d = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
print(arr2d)
```

**Matritsalar bilan ishlash:**

NumPy matritsa (2D array) va ko'p o'lchovli massivlarni yaratish va ularni tahlil qilishda samarali ishlaydi. Misol:

```
arr = np.array([[1, 2], [3, 4], [5, 6]])
print(arr.shape) # (3, 2) - 3 qator, 2 ustun
```

**Elementar amallar:** NumPy massivlari ustida arifmetik amallarni oson bajarish mumkin.

```
arr1 = np.array([1, 2, 3])
arr2 = np.array([4, 5, 6])
print(arr1 + arr2) # [5 7 9]
```

**Kengaytirilgan imkoniyatlar:** NumPy yordamida matematik operatsiyalar, trigonometric funksiyalar, statistik hisob-kitoblar, matrix operatsiyalari va boshqalarni amalga oshirish mumkin.

**2-o'quv savol:**

*"Pandas kutubxonasi asoslari (ma'lumotlarni qayta ishlash)"*

Pandas - bu ma'lumotlarni tozalash, tahlil qilish va qayta ishlash uchun juda qulay kutubxonadir. Pandas yordamida ma'lumotlarni o'qish, tozalash, manipulyatsiya qilish va tahlil qilish imkoniyatlari mavjud. Pandasda asosiy ma'lumotlar tuzilmalari **Series** va **DataFrame**.

**DataFrame:** Pandasda eng ko'p ishlatiladigan ma'lumotlar tuzilmasi bo'lib, u ikki o'lchovli, ma'lumotlar jadvali ko'rinishidagi tuzilmani anglatadi. Har bir qator va ustun nomi mavjud bo'lgan ma'lumotlar.

```
import pandas as pd
data = {'Name': ['Ali', 'Zuhra', 'Salim'],
        'Age': [25, 28, 22],
        'City': ['Toshkent', 'Samarkand', 'Buxoro']}
df = pd.DataFrame(data)
print(df)
```

**Natija:**

|   | Name  | Age | City      |
|---|-------|-----|-----------|
| 0 | Ali   | 25  | Toshkent  |
| 1 | Zuhra | 28  | Samarkand |
| 2 | Salim | 22  | Buxoro    |

**DataFrame ustunlari bilan ishlash:** DataFrame ustunlarini yaratish va tahrirlash:

```
df['Country'] = ['Uzbekistan', 'Uzbekistan', 'Uzbekistan']
```

```
print(df)
```

**Ma'lumotlarni o'qish:** Pandas yordamida turli manbalardan ma'lumotlarni o'qish, masalan, CSV, Excel fayllari va SQL ma'lumotlar bazasidan.

```
df = pd.read_csv('data.csv') # CSV faylidan ma'lumot o'qish
```

**Ma'lumotlarni tozalash va filtratsiya qilish:** Pandasda ma'lumotlarni tozalash, null qiymatlarni olib tashlash, ustunlarni filtrlash va o'zgartirish mumkin.

```
df.dropna() # Null qiymatlarni olib tashlash
```

```
df[df['Age'] > 25] # Yoshini 25 dan katta bo'lganlarni chiqarish
```

**Guruhlash va agregatsiya:** Ma'lumotlarni guruhlash va agregat (yig'ish) funksiyalarini qo'llash:

```
grouped = df.groupby('City').mean() # Har bir shahar bo'yicha o'rtacha yoshni hisoblash
```

```
print(grouped)
```

Pandas yordamida ma'lumotlarni qayta ishlashning eng asosiy imkoniyatlarini amaliy mashqlar orqali o'rganish mumkin.

### **MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)**

Mashg'ulot yakunida kursantlar NumPy va Pandas kutubxonalarining asosiy imkoniyatlari, massivlar bilan ishlash, ma'lumotlarni tozalash, tahlil qilish va manipulyatsiya qilish haqida tushuncha olishadi. O'qituvchi kursantlarga bu kutubxonalar yordamida mashinali o'qitish uchun ma'lumotlarni qanday tayyorlash va tahlil qilishni ko'rsatadi.

### **KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI**

Kursantlar mustaqil ravishda NumPy va Pandas kutubxonalari yordamida ma'lumotlarni tahlil qilish va tozalash bo'yicha amaliy mashqlarni bajaradilar. Shuningdek, Pandas va NumPy yordamida turli ma'lumotlarni manipulyatsiya qilish va statistik tahlil qilishni o'rganadilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

## **2-mashg'ulot. NumPy va Pandas bilan ma'lumotlarni qayta ishlash**

**Mashg'ulot turi:** amaliy mashg'ulot

### **O'QUV MAQSADLAR:**

**NumPy kutubxonasida amallar bajarish.** NumPy kutubxonasining imkoniyatlaridan foydalanib, massivlar bilan ishlash, matematik operatsiyalar va statistik hisoblashlarni amalga oshirish.

**Pandas yordamida ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish.** Pandas yordamida ma'lumotlarni o'qish, tozalash, tahlil qilish va manipulyatsiya qilishni o'rgatish.

**Vaqt:** 2 soat

**Joy:** 138, 436, 437-o'quv sinf.

**Usul va uslublar:** guruhli ish, amaliy mashq – muhokama, "savol-javob", "ro'yxatlarni manipulyatsiya qilish", "masalalarni yechish".

### **O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:**

**Python** dasturlash tili va **Jupyter Notebook**.

NumPy va Pandas kutubxonalari.

Smart doska va ekran orqali ko'rgazmali misollar.

Interaktiv ko'rgazmalar va kod misollari.

### **ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI**

#### **Asosiy adabiyotlar:**

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A. Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

#### **Qo'shimcha adabiyotlar:**

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

### **O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI**

#### **1-o'quv savol:**

*"NumPy kutubxonasida amallar bajarish"*

NumPy – bu Python dasturlash tilida matematik va statistik amallarni bajarish uchun mo'ljallangan kutubxona. NumPy massivlari (arrays) yordamida ishlash va turli

amallarni bajarish uchun keng imkoniyatlar taqdim etadi. NumPy massivlari Python ro'yxatlaridan samaraliroq va tezroq ishlaydi. Quyidagi asosiy amallarni ko'rib chiqamiz:

### Massiv yaratish:

NumPy yordamida turli o'lchovli massivlar yaratish:

```
import numpy as np
arr1 = np.array([1, 2, 3, 4])
arr2 = np.array([[1, 2], [3, 4]])
print(arr1)
print(arr2)
```

### Massivning o'lchamlari:

NumPy massivlari bir yoki ko'p o'lchovli bo'lishi mumkin. Bu massivlarning o'lchamlarini aniqlash uchun `.shape` va `.ndim` metodlari ishlatiladi:

```
print(arr1.shape) # (4,) - 1D massiv, 4 ta element
print(arr2.shape) # (2, 2) - 2D massiv, 2 qator, 2 ustun
```

### Matematik amallar:

NumPy yordamida arifmetik, matematik va statistik amallarni bajarish:

```
arr3 = np.array([5, 6, 7, 8])
print(arr1 + arr3) # [6 8 10 12]
print(np.sin(arr1)) # [0.841... 0.909... 0.141... 0.756...]
```

### Arrayni kesish:

NumPy massivlaridan ma'lumotlarni kesib olish:

```
print(arr2[0, 1]) # 2
print(arr1[1:3]) # [2 3]
```

**Kengaytirilgan funksiyalar:** NumPy massivlaridan foydalanib matritsalarini ko'paytirish va boshqa kengaytirilgan operatsiyalarni bajarish:

```
arr4 = np.array([1, 2, 3])
arr5 = np.array([4, 5, 6])
print(np.dot(arr4, arr5)) # Dot product (1*4 + 2*5 + 3*6 = 32)
```

NumPy kutubxonasi yordamida ko'plab matematik amallarni tez va samarali bajarish mumkin. Kursantlar mashg'ulotda NumPy massivlari bilan turli amallarni bajarishni o'rganadilar.

### 2-o'quv savol:

*"Pandas yordamida ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish"*

Pandas - bu ma'lumotlarni tozalash, tahlil qilish va manipulyatsiya qilish uchun qulay kutubxona. Pandasda eng ko'p ishlatiladigan ma'lumotlar tuzilmalari **Series** (bir o'lchovli) va **DataFrame** (ikki o'lchovli) bo'ladi. Pandas yordamida ma'lumotlarni qanday tahlil qilish va qayta ishlash mumkinligini ko'rib chiqamiz.

**DataFrame yaratish:** Pandas yordamida jadval ko'rinishida ma'lumotlar yaratish:

```
import pandas as pd
data = {'Name': ['Ali', 'Zuhra', 'Salim'],
        'Age': [25, 28, 22],
        'City': ['Toshkent', 'Samarkand', 'Buxoro']}
```

```
df = pd.DataFrame(data)
print(df)
```

### **DataFrame ustunlari bilan ishlash:**

Pandasda ustunlar bilan ishlash va ularni manipulyatsiya qilish:

```
df['Country'] = ['Uzbekistan', 'Uzbekistan', 'Uzbekistan']
print(df)
```

**Ma'lumotlarni o'qish:** Pandas yordamida CSV, Excel, SQL va boshqa manbalardan ma'lumotlarni o'qish:

```
df = pd.read_csv('data.csv') # CSV faylidan o'qish
```

**Ma'lumotlarni tozalash va filtratsiya qilish:** Pandas yordamida ma'lumotlardan keraksiz yoki noaniq qiymatlarni olib tashlash:

```
df.dropna() # Null qiymatlarni olib tashlash
df[df['Age'] > 25] # Yoshini 25 dan katta bo'lganlarni chiqarish
```

**Guruhlash va agregatsiya:** Pandasda guruhlash va agregat funksiyalarini qo'llash:

```
grouped = df.groupby('City').mean() # Har bir shahar bo'yicha
o'rtacha yoshni hisoblash
print(grouped)
```

Pandas yordamida ma'lumotlarni manipulyatsiya qilish va ularni tahlil qilishning eng samarali usullarini amaliy mashqlar orqali o'rganish mumkin.

### **MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)**

Mashg'ulot yakunida kursantlar NumPy va Pandas kutubxonalarining imkoniyatlari haqida to'liq tushunchaga ega bo'ladilar. NumPy massivlari bilan ishlash va Pandas yordamida ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilishni o'rganadilar. O'qituvchi kursantlarga bu kutubxonalar yordamida mashinali o'qitish uchun ma'lumotlarni qanday tayyorlash va tahlil qilishni ko'rsatadi.

### **KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI**

Kursantlar mustaqil ravishda NumPy va Pandas kutubxonalari yordamida ma'lumotlarni tahlil qilish va tozalash bo'yicha amaliy mashqlarni bajaradilar. Pandas va NumPy yordamida turli ma'lumotlarni manipulyatsiya qilish va statistik tahlil qilishni o'rganadilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

### **3-mashg'ulot. NumPy va Pandas bilan ma'lumotlarni qayta ishlash**

**Mashg'ulot turi:** guruhli mashg'ulot

#### **O'QUV MAQSADLAR:**

**NumPy va Pandas paketidan foydalanib datasetlarni tahrirlash.** NumPy va Pandas yordamida ma'lumotlar to'plamini o'zgartirish, tahrirlash va manipulyatsiya qilishni o'rgatish.

**NumPy yordamida massivlarda amallar bajarish.** NumPy kutubxonasida massivlar bilan ishlash, arifmetik va matematik operatsiyalarni bajarish.

**Pandas yordamida jadval ko'rinishidagi ma'lumotlarni filtrlash va tahlil qilish.** Pandas kutubxonasi yordamida ma'lumotlarni filtrlash, guruhlash va statistik tahlil qilish.

**Vaqt:** 2 soat

**Joy:** 138, 436, 437-o'quv sinf.

**Usul va uslublar:** guruhli ish, amaliy mashq – interaktiv mashg'ulotlar, ko'rgazmali misollar.

#### **O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:**

**Python** dasturlash tili va **Jupyter Notebook**.

NumPy va Pandas kutubxonalari.

Smart doska va ekran orqali ko'rgazmali misollar.

Interaktiv ko'rgazmalar va kod misollari.

#### **ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI**

##### **Asosiy adabiyotlar:**

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

##### **Qo'shimcha adabiyotlar:**

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

#### **O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI**

##### **1-o'quv savol:**

*“NumPy va Pandas paketidan foydalanib datasetlarni tahrirlash”* Kursantlarga NumPy va Pandas yordamida ma'lumotlar to'plamini (dataset) qanday tahrirlashni, o'zgartirishni va manipulyatsiya qilishni o'rgatish.

### **NumPy yordamida datasetlarni tahrirlash:**

NumPy yordamida massivlar bilan ishlashda qo'llaniladigan asosiy amallarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda massivlarga qiymat qo'shish, o'chirish va arifmetik operatsiyalarni bajarish ko'rsatiladi:

```
import numpy as np
data = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
data[2] = 10 # 3-elementni yangilash
print(data) # [ 1  2 10  4  5]
```

### **Pandas yordamida datasetlarni tahrirlash:**

Pandas DataFrame yordamida ma'lumotlar to'plamini yaratish va ustunlar bilan ishlash:

```
import pandas as pd
data = {'Name': ['Ali', 'Zuhra', 'Salim'], 'Age': [25, 28, 22]}
df = pd.DataFrame(data)
df['City'] = ['Toshkent', 'Samarkand', 'Buxoro'] # Yangi ustun
qo'shish
df['Age'] = df['Age'] + 1 # Yosh ustunini yangilash
print(df)
```

#### **Natija:**

|   | Name  | Age | City      |
|---|-------|-----|-----------|
| 0 | Ali   | 26  | Toshkent  |
| 1 | Zuhra | 29  | Samarkand |
| 2 | Salim | 23  | Buxoro    |

Kursantlar NumPy va Pandas yordamida datasetlar ustida amallar bajarishni o'rganadilar.

## **2-o'quv savol:**

*“NumPy yordamida massivlarda amallar bajarish”*

NumPy kutubxonasi yordamida massivlarda arifmetik va matematik amallarni bajarishni o'rganish.

### **Arifmetik amallar:**

NumPy yordamida massivlar ustida arifmetik amallarni bajarish mumkin:

```
arr1 = np.array([1, 2, 3])
arr2 = np.array([4, 5, 6])
print(arr1 + arr2) # [5 7 9]
print(arr1 * arr2) # [ 4 10 18]
```

### **Elementar matematik amallar:**

NumPy massivlari ustida matematik funksiyalarni qo'llash:

```
arr = np.array([1, 2, 3])
print(np.log(arr)) # [0.          0.69314718  1.09861229]
```

### **Massivni reshaping qilish:**

NumPy massivlarini qayta shakllantirish (reshape):

```
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
```



```

reshaped_arr = arr.reshape(2, 3) # 2 qatorli va 3 ustunli massivga
aylantirish
print(reshaped_arr)

```

Kursantlar NumPy kutubxonasi yordamida massivlarda arifmetik va matematik amallarni bajarishni amaliy mashqlar orqali o‘rganadilar.

### 3-o‘quv savol:

*“Pandas yordamida jadval ko‘rinishidagi ma’lumotlarni filtrlash va tahlil qilish”*

Pandas yordamida jadval (DataFrame) ko‘rinishidagi ma’lumotlarni filtrlash va tahlil qilishni o‘rganish.

#### Filtrlash:

Pandas yordamida DataFrame ustunlaridan filtrlash:

```

df = pd.DataFrame({
    'Name': ['Ali', 'Zuhra', 'Salim'],
    'Age': [25, 28, 22],
    'City': ['Toshkent', 'Samarkand', 'Buxoro']
})
# Yosh 25 dan katta bo‘lganlarni chiqarish
filtered_df = df[df['Age'] > 25]
print(filtered_df)

```

Natija:

|   | Name  | Age | City      |
|---|-------|-----|-----------|
| 1 | Zuhra | 28  | Samarkand |

#### Guruhlash va agregatsiya:

Pandas yordamida guruhlash va agregat (yig‘ish) funksiyalarini qo‘llash:

```

df = pd.DataFrame({
    'Name': ['Ali', 'Zuhra', 'Salim', 'Ali'],
    'Age': [25, 28, 22, 23],
    'City': ['Toshkent', 'Samarkand', 'Buxoro', 'Toshkent']
})
grouped = df.groupby('City').mean() # Har bir shahar bo‘yicha
o‘rtacha yoshni hisoblash
print(grouped)

```

Natija:

|           | Age  |
|-----------|------|
| City      |      |
| Buxoro    | 22.0 |
| Samarkand | 28.0 |
| Toshkent  | 24.0 |

#### Statistik tahlil:

Pandas yordamida statistik tahlil qilish:

```

df = pd.DataFrame({'Age': [25, 28, 22, 23]})
print(df.mean()) # O‘rtacha yosh
print(df.std()) # Standart og‘ish

```

Kursantlar Pandas yordamida ma’lumotlarni filtrlash, guruhlash, agregat qilish va tahlil qilishni o‘rganadilar.

### **MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)**

Mashg'ulot yakunida kursantlar NumPy va Pandas yordamida ma'lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish, filtrlash va massivlarda amallar bajarishni o'rganadilar. O'qituvchi kursantlarga NumPy va Pandas kutubxonalari yordamida ma'lumotlarni qanday samarali ishlatish mumkinligini ko'rsatadi.

### **KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI**

Kursantlar mustaqil ravishda NumPy va Pandas kutubxonalari yordamida ma'lumotlarni tahlil qilish va qayta ishlash bo'yicha amaliy mashqlarni bajaradilar. Turli datasetlar ustida ishlash, ma'lumotlarni tozalash, filtrlash, guruhlash va statistik tahlil qilishni o'rganadilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

O'RHX VA MUAKT VA HAI  
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA  
SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI  
SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I  
kapitan M.Isakov



